

Informe técnico

Índice

1. Diseño Conceptual

- 1.1. Definición del Problema y Objetivos
- 1.2. Alternativas de Locomoción y Justificación Cinemática
- 1.3. Materiales y Especificaciones Geométricas
- 1.4. Análisis Inicial de Viabilidad Física (Carga y Torque)
- 1.5. Arquitectura del Sistema (Cajas Negras)

2. Diseño Detallado

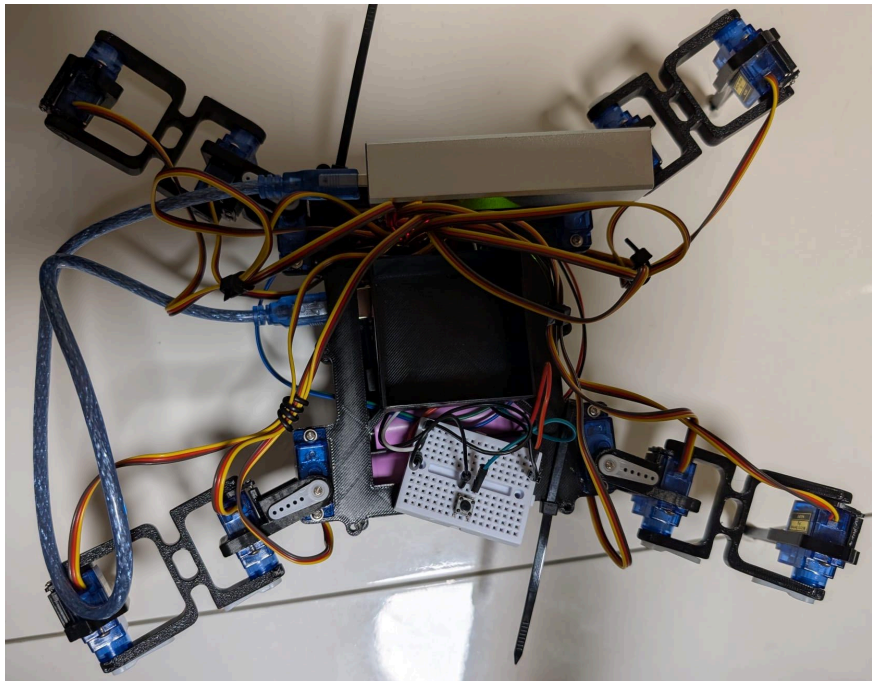
- 2.1. Arquitectura de Hardware y Mapeo de Pines
- 2.2. Aislamiento y Gestión de Energía (Tolerancia a Fallos)
- 2.3. Estabilidad Estática y Centro de Gravedad

3. Fabricación e Integración

- 3.1. Fabricación Aditiva y Ensamblaje Mecánico
- 3.2. Gestión de Riesgos y Resolución de Problemas (Troubleshooting)
- 3.3. Análisis de Costes (Presupuesto)

4. Programación y Simulación

- 4.1. Gemelo Digital y Simulación Cinemática (PyBullet)
- 4.2. Arquitectura de Software y Máquina de Estados
- 4.3. Algoritmo de Locomoción (Trot Gait)
- 4.4. Navegación Autónoma y Evasión de Obstáculos
- 4.4. Fase 2: Desarrollo y Propuesta de Navegación Autónoma



1. Diseño Conceptual

1.1. Definición del Problema y Objetivos

El objetivo fundamental del proyecto consiste en el diseño, desarrollo e integración de un sistema robótico cuadrúpedo completamente autónomo. El sistema debe resolver dos tareas operativas principales establecidas en los requerimientos:

1. **Desplazamiento con carga:** El robot debe desplazarse paralelo a una pared plana por al menos 1 metro de distancia en un tiempo máximo de 1 minuto. Durante esta tarea, debe transportar de manera estable una carga de 250 gramos ubicada en un área central específica de 5 cm x 5 cm sobre su estructura.
2. **Evasión y Autonomía:** El sistema debe navegar de forma autónoma esquivando obstáculos de 10x10 centímetros dentro de un área de 2 metros cuadrados, alcanzando cada una de las paredes colindantes partiendo desde el centro, en un tiempo máximo de 2 minutos.

1.2. Alternativas de Locomoción y Justificación Cinemática

Para cumplir con los criterios de estabilidad exigidos, se descartó el uso de ruedas o tracción por orugas en favor de un diseño biomimético de cuatro patas. Aunque la marcha básica de un cuadrúpedo puede lograrse con 8 grados de libertad (DOF), en este proyecto se ha optado por una arquitectura superior de **12 DOF** (tres servomotores MG90S por pata: Coxa, Fémur y Tibia).

Esta decisión de diseño se justifica por tres ventajas mecánicas críticas para el éxito de la práctica:

- **Gestión de la Carga Útil:** Permite una mejor distribución del centro de masas y un control dinámico superior al transportar los 250 gramos de peso extra exigidos, manteniendo el polígono de sustentación.
- **Eficiencia de Marcha:** Facilita la implementación de un paso de trote coordinado, incrementando la velocidad para cumplir con las restricciones de tiempo establecidas.
- **Evasión Activa:** El motor de la cadera (Coxa) otorga al sistema la capacidad de pivotar y rotar sobre su propio eje central, un movimiento indispensable para la fase de evasión de obstáculos sin necesidad de arrastrar las extremidades.

1.3. Materiales y Especificaciones Geométricas

La estructura física del robot ha sido diseñada basándome en el conocido y pionero modelo de RegisHsu, pero adaptándolo de forma propia mediante software de modelado 3D: Blender + Phobos. No quería reinventar la rueda, sino ser práctica, aprender y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Conservé el diseño de las patas y adapté el diseño del chasis a mis componentes y necesidades, como:

- Cerrar el agujero de la base del chasis
- Añadir una caja de carga para la masa de 5x5cm reforzada por debajo
- Cambiar el agujero de carga del arduino, pero no me fue útil porque decidí girarlo posteriormente.

- Redimensionar ambas partes del chasis para que entren mis componentes.

Las piezas estructurales (chasis y eslabones de las extremidades) están fabricadas en polímero PLA impreso en 3D, material que ofrece un equilibrio óptimo entre rigidez mecánica y ligereza.

El sistema presenta una envolvente compacta que cumple estrictamente con la restricción de no superar los 30 cm en ninguna de sus dimensiones:

- **Cuerpo central (Chasis + Actuadores base):** 13,5 cm de longitud x 12 cm de anchura x 3,3 cm de altura.
- **Extremidades:** Longitud máxima de extensión teórica de 16 cm. Altura nominal operativa de 10 cm con las articulaciones en ángulo recto (90°).

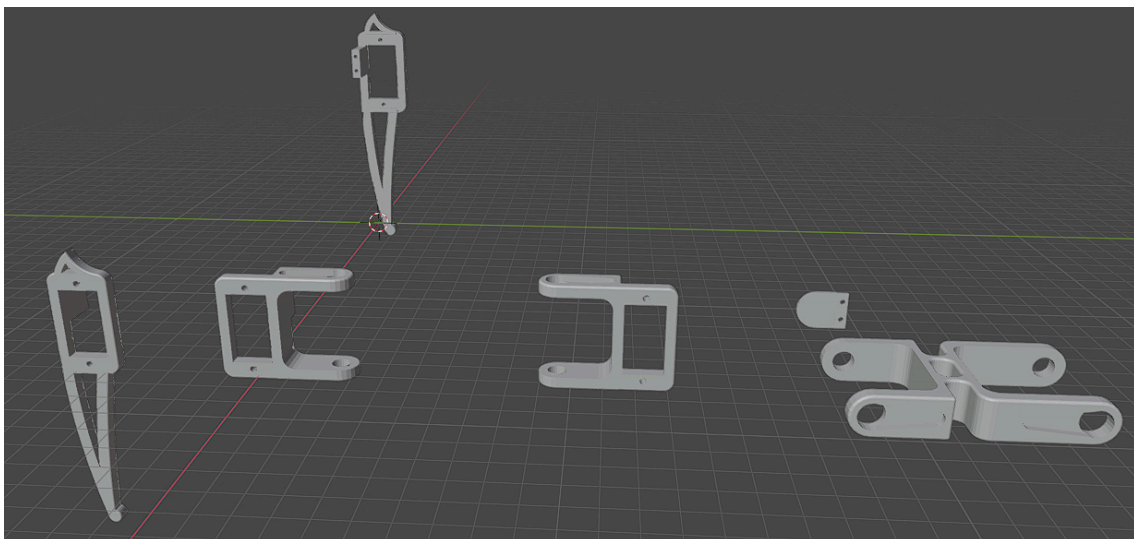
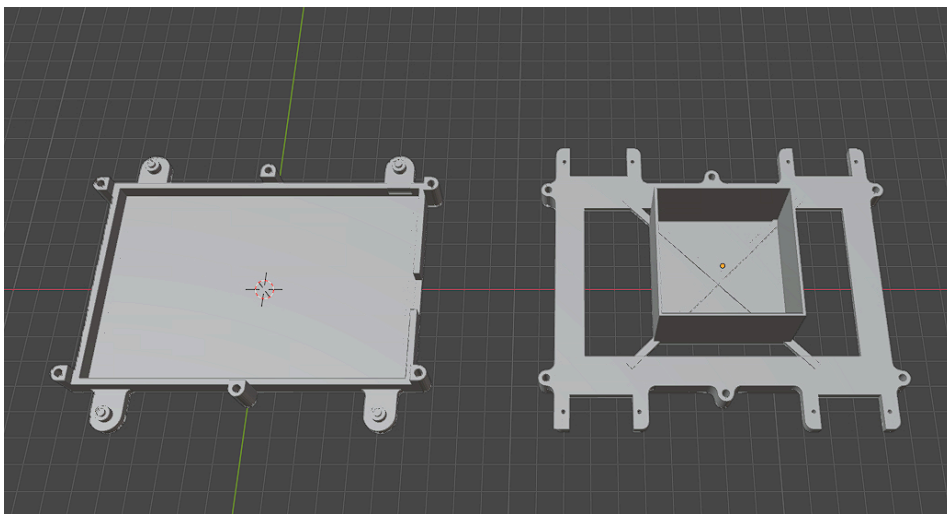


Figura 1: Diseño y componentes estructurales propios impresos en PLA.

1.4. Análisis Inicial de Viabilidad Física (Carga y Torque)

Tomando como base las especificaciones geométricas y el material seleccionado, se ha realizado un cálculo teórico de viabilidad de los actuadores (servomotores MG90S). El

sistema completo es alimentado por baterías recargables, concretamente dos pilas 18650 de Litio que entregan una tensión nominal de 7.4V.

Estimando un brazo de palanca operativo de 5 cm (distancia desde el eje de articulación hasta el punto de apoyo en el suelo), cada pata tiene una capacidad teórica de elevación de aproximadamente 440 gramos. Durante un paso de trote, donde dos patas sostienen el peso total, la fuerza combinada es de 880 gramos. Considerando que la masa total estimada del sistema (chasis, baterías independientes, electrónica y el lastre obligatorio de 250 gramos) ronda los 800 gramos (exactamente 785 gramos), el diseño demuestra ser viable a nivel mecánico.

Posteriormente decidí que era mejor mover una pata por vez, lo que lo hace más estable con más peso, más robusto, no es más lento, y llega más lejos en menos tiempo.

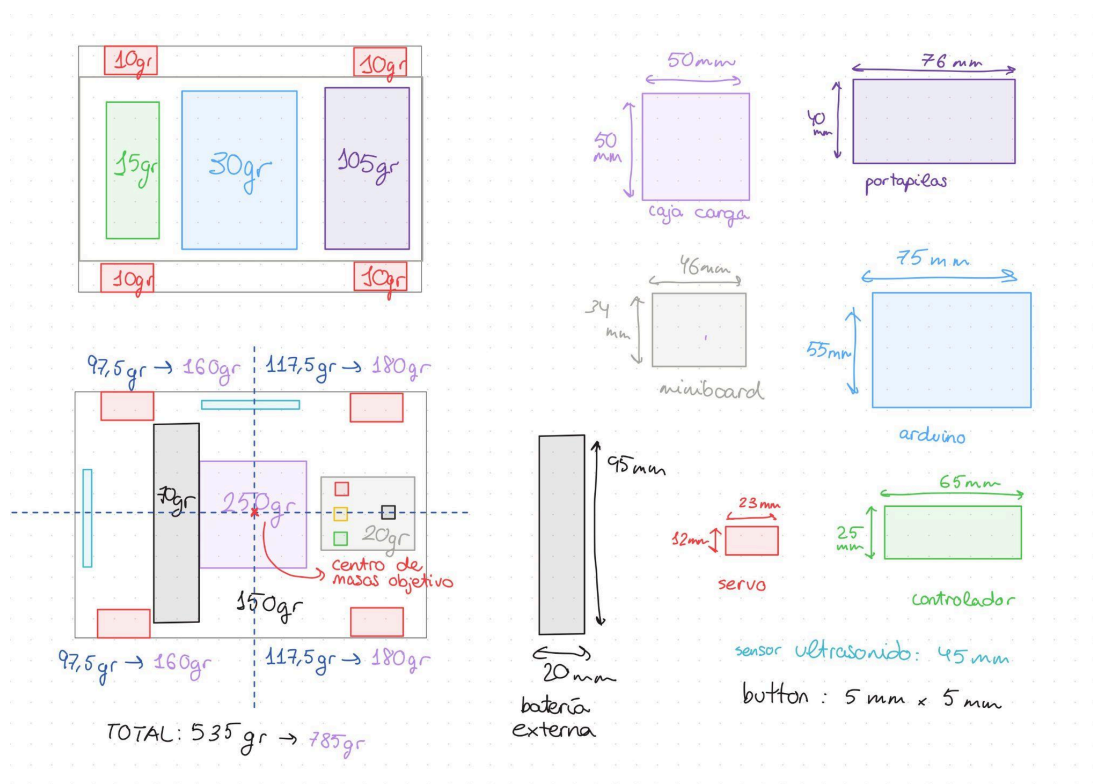


Figura 2: Boceto conceptual inicial indicando la distribución de masas, ubicación de la carga de 250g y sensores.

1.5. Arquitectura del Sistema (Cajas Negras)

El control del cuadrúpedo se divide funcionalmente en módulos interconectados, aislando la potencia de los actuadores de la lógica de control para garantizar la estabilidad eléctrica. Además, se integra una interfaz de usuario básica mediante pulsador físico e indicadores visuales para iniciar y detener el funcionamiento.

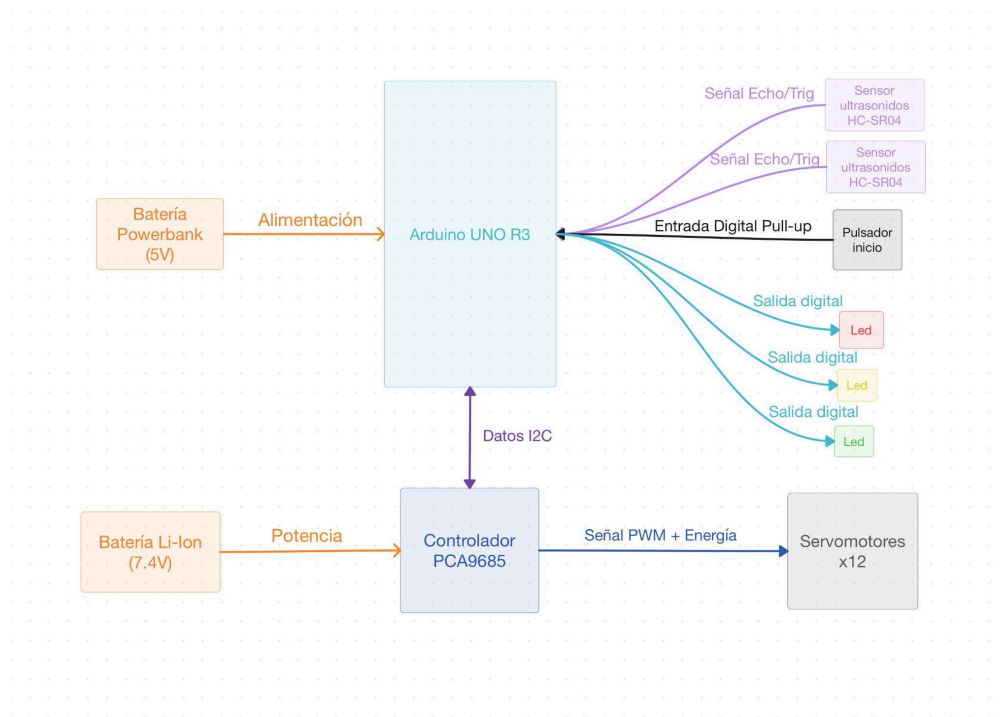


Figura 3: Diagrama de arquitectura de hardware del sistema.

2. Diseño Detallado

2.1. Arquitectura de Hardware y Mapeo de Pines

La integración de los componentes electrónicos se ha planificado priorizando la eficiencia del microcontrolador principal (Arduino UNO). Para evitar la saturación de los temporizadores internos del Arduino, se delegó el control de las señales PWM de los 12 motores MG90S a un controlador dedicado PCA9685, el cual se comunica mediante el protocolo I2C utilizando únicamente dos líneas de datos.

El mapeo de conexiones quedó establecido de la siguiente manera:

- **Comunicación I2C (PCA9685):** Pin analógico **A4 (SDA)** para los datos y **A5 (SCL)** para la señal de reloj.
- **Sensores Ultrasónicos HC-SR04:** Asignado a los pines digitales (uno analógico y uno digital) correspondientes para las señales *Trigger* y *Echo*, permitiendo la detección de obstáculos frontales y laterales, para saber cuando pasamos el obstáculo.
- **Interfaz Visual (Semáforo LED):** Conectados a pines digitales configurados como salidas (OUTPUT) para indicar los estados de la máquina de estados (Reposo, Marcha, Alerta).
- **Pulsador de Inicio/Parada:** Conectado a un pin digital configurado por software como `INPUT_PULLUP`. Esta decisión de diseño permite utilizar la resistencia interna de 20k ohmios del microcontrolador, ahorrando componentes externos en la placa y evitando lecturas erróneas por estados flotantes (ruido eléctrico).

2.2. Aislamiento y Gestión de Energía (Tolerancia a Fallos)

Durante la fase inicial de pruebas se detectó una vulnerabilidad crítica: alimentar la lógica de control y la potencia de los actuadores desde una única fuente (baterías Li-Ion de 7.4V pasadas por el pin VIN del Arduino) provocaba picos de consumo masivos al arrancar los 12 motores simultáneamente. Esto causó una caída de tensión severa y sobrecalentó (quemó) el regulador de voltaje interno del microcontrolador, teniendo que comprar otro Arduino.

Aplicando el método científico para la resolución de problemas, la arquitectura final implementa un **aislamiento galvánico y energético total**:

1. **Red de Potencia (Fuerza):** El bloque de baterías 18650 (7.4V) se conecta directa y exclusivamente a la bornera de alimentación del PCA9685, entregando todo el amperaje necesario a los motores sin pasar por la placa lógica.
2. **Red Lógica (Cerebro):** El Arduino y sus sensores periféricos se alimentan de forma completamente independiente mediante un Powerbank de 5V conectado por USB. Esto garantiza que el "cerebro" nunca se apague ni sufra interferencias, sin importar cuánto esfuerzo mecánico estén realizando las patas.

Consideré que este modelo era más estable y mantenible, no corrí más riesgos de los necesarios.

2.3. Estabilidad Estática y Centro de Gravedad

Con un peso en vacío de 535 g, la distribución de componentes internos se modeló para alojar el requerimiento de los 250 g de carga extra sin comprometer la locomoción. Es verdad que sobrepasa un poco el peso de la parte posterior frente a la delantera, pero no es tan significativa en la práctica. Las baterías 18650 (el componente más pesado del sistema) se han posicionado estratégicamente compensando el peso de la lógica de control, buscando que el Centro de Gravedad (CG) del sistema coincida con el cruce diagonal geométrico de las extremidades. La carga útil de 5x5 cm se asienta directamente sobre la vertical de este CG para prevenir momentos de vuelco hacia atrás durante el levantamiento de las patas delanteras.

3. Fabricación e Integración

3.1. Fabricación Aditiva y Ensamblaje Mecánico

La materialización del chasis y las extremidades se llevó a cabo mediante técnicas de prototipado rápido (Impresión 3D). Se utilizó un rollo de filamento PLA, consumiendo aproximadamente un 40% del material (equivalente a unos 7-10 € de coste de material neto), tuve que imprimir dos veces por problemas de redimensionamiento.

El ensamblaje mecánico requirió un ajuste fino (lijado) de las tolerancias en las articulaciones para asegurar que los ejes de los servomotores MG90S encajaran firmemente sin generar fricción parasitaria en las extremidades. Todo el cableado de potencia y datos se enrutó por el interior del chasis impreso para evitar enredos durante la

marcha cuadrúpeda, pasando por los agujeros superiores que se dejaron en el diseño y proteger las conexiones ante posibles vuelcos.

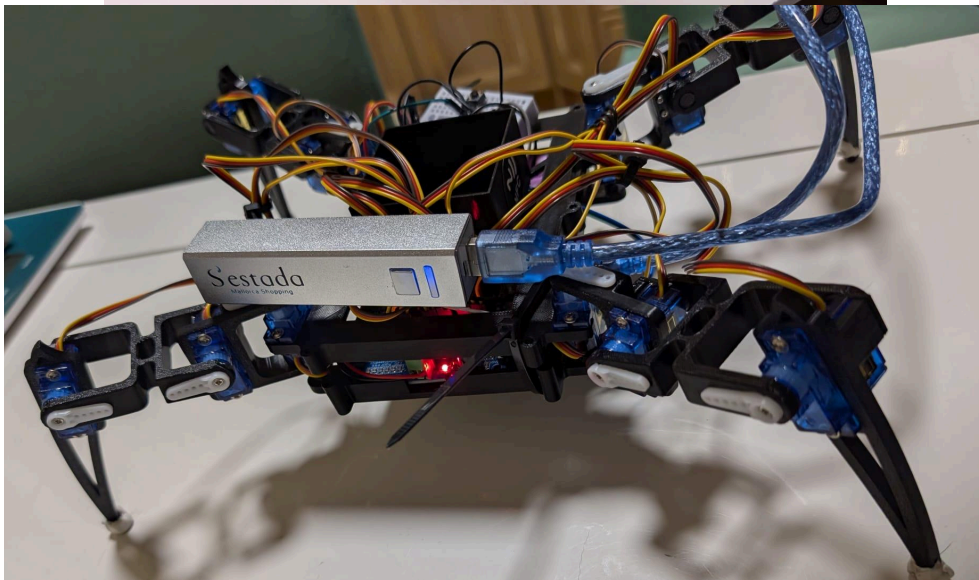
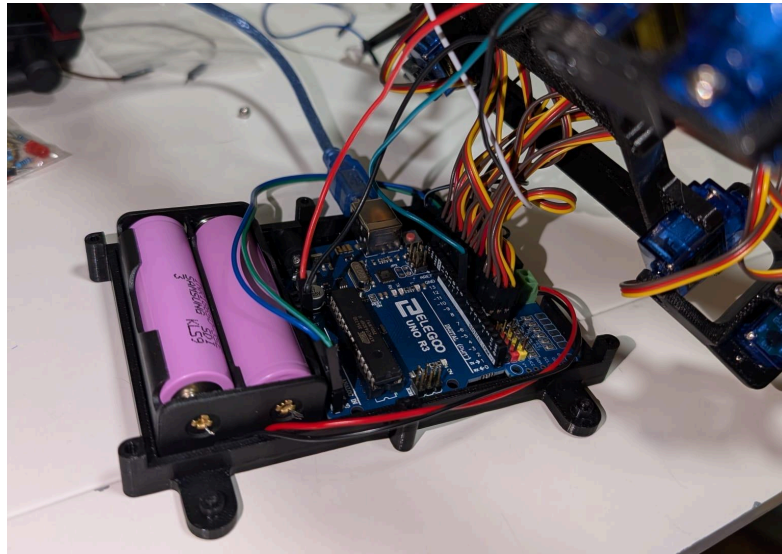


Figura 4: Integración del hardware en el chasis de PLA, mostrando el aislamiento de la lógica y la potencia.

3.2. Gestión de Riesgos y Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Durante la fase de integración física y primeras pruebas de estrés, el sistema sufrió varias contingencias propias del desarrollo de hardware en el mundo real, las cuales fueron documentadas y solventadas:

- **Fallo de Regulación (Sobretensión):** El intento inicial de alimentar la placa lógica y los actuadores simultáneamente con baterías Li-Ion provocó la quema del regulador de voltaje interno del Arduino UNO. Esto derivó en el rediseño inmediato de la arquitectura de energía (explicado en la sección 2.2) y la sustitución de la placa microcontroladora.

- **Componentes Defectuosos de Fábrica (DOA):** Se detectó un fallo de comunicación I2C derivado de un controlador PCA9685 defectuoso de fábrica, así como lecturas erráticas en uno de los sensores ultrasónicos HC-SR04, procediendo a su reemplazo pero no a tiempo.
- **Fatiga Mecánica de Actuadores:** El peso del robot (535 g) sumado a la carga útil estática (250 g) y las pruebas de potencia, generó picos de torque que estropearon la piñonería interna de algunos servomotores durante la fase de calibración de la marcha. Para garantizar la fiabilidad el día de la prueba final, se amplió el margen de repuestos a 18 unidades totales.

3.3. Análisis de Costes (Presupuesto)

A continuación, se detalla el *Bill of Materials* (BOM) del proyecto. Se desglosa el coste ideal teórico del prototipo final frente al coste real de desarrollo, el cual incluye las mermas, repuestos y herramientas de alimentación adquiridas para solventar las incidencias descritas.

Componente	Cantidad Ideal	Coste de Desarrollo (Real)	Notas de Integración
Microcontrolador Arduino UNO	1	7,00 €	<i>Sustitución por quema del regulador original.</i>
Controlador I2C PCA9685	1	7,00 €	<i>Incluye gestión de 1 unidad defectuosa (devuelta).</i>
Servomotores MG90S	12	24,50 €	<i>Adquisición de 18 uds por rotura mecánica en pruebas.</i>
Sensor Ultrasónico HC-SR04	2	3,00 €	<i>3 uds totales adquiridas por defectos de fábrica.</i>
Sistema de Energía Lógica (Powerbank 5V)	1	0,00 €	<i>Material amortizado / Regalo.</i>
Sistema de Energía Potencia (Pilas 18650)	2	50,00 €	<i>Incluye pack de 10 celdas extra y cargador dedicado.</i>
Portapilas 18650	1	2,00 €	<i>Montaje en chasis central.</i>
Material Estructural (PLA Impresión 3D)	~150g	8,50 €	<i>Estimación del porcentaje de rollo de 20€ utilizado.</i>
Componentes Pasivos (LEDs, Botón, Cables)	Varios	0,00 €	<i>Reutilización de stock de laboratorio / kits previos.</i>
TOTAL PROYECTO REAL		102,00 €	<i>Coste asumido para garantizar redundancia y repuestos.</i>

4. Programación y Simulación

4.1. Gemelo Digital y Simulación Cinemática (PyBullet)

Antes de volcar el código al hardware físico y arriesgar la integridad de los actuadores, se desarrolló un entorno de simulación utilizando el motor de físicas PyBullet en Python. Se generó un archivo URDF (*Unified Robot Description Format*) modelando las masas exactas del chasis, las baterías y la carga útil de 250 g.

Para validar la viabilidad mecánica, se limitó la fuerza de las articulaciones virtuales a **0.215 N·m** (el equivalente físico del torque máximo de los motores MG90S operando a 6-7V). La simulación confirmó que, implementando una marcha de trote, el robot es capaz de levantar la carga sin colapsar, amortiguando correctamente el impacto contra el suelo virtual.

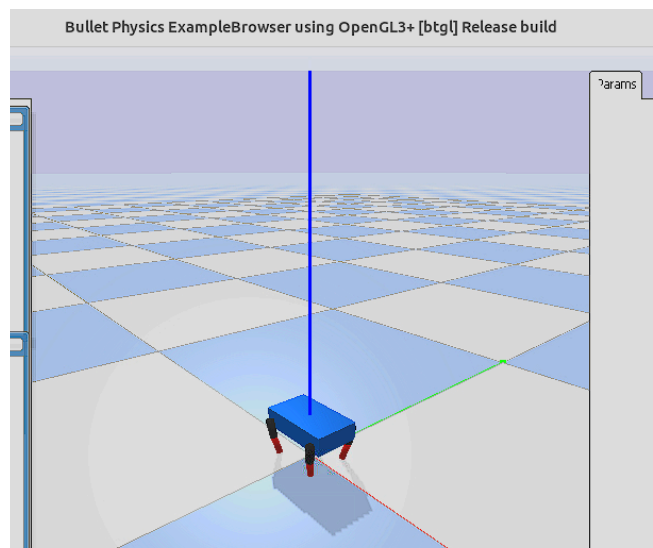


Figura 5: Simulación física del cuadrúpedo en PyBullet analizando el reparto de masas y límites de torque.

4.2. Arquitectura de Software y Máquina de Estados

El código del microcontrolador Arduino ha sido estructurado mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante. Esto permite que el robot pueda leer sensores y mover las patas al mismo tiempo sin quedarse "congelado" esperando una instrucción.

El sistema se divide en tres estados principales, indicados visualmente por el semáforo LED:

1. **Estado de Reposo (LED Verde):** Al pulsar el botón, el robot inicializa los 12 motores en su posición de 90 grados y entra en bucle de espera. Se aplica un sistema *antirrebotes* (debounce) por software de 250 ms en el pulsador para evitar lecturas falsas al iniciar la marcha.
2. **Estado de Marcha (LED Verde):** Al pulsar el botón, el robot inicia el desplazamiento autónomo en línea recta y el sensor ultrasónico comienza a emitir pulsos constantes.

3. **Estado de Evasión/Parada (LED Amarillo o Rojo):** Interrupción del ciclo de marcha dictada por la retroalimentación del entorno, si es un obstáculo evitable, el led se iluminará en amarillo, si es la pared, se iluminará en rojo.

4.3. Fase 1: Algoritmo básico de Locomoción

Para cumplir con el requisito de desplazamiento en línea recta transportando carga, se programó una cinemática de marcha tipo "Trote" (*Trot Gait*). En este ciclo, el robot mueve sus patas en pares diagonales (ej. delantera izquierda y trasera derecha simultáneamente). Este método garantiza que el Centro de Gravedad siempre se mantenga dentro del polígono de sustentación formado por las otras dos patas que permanecen en el suelo, maximizando la estabilidad durante el transporte de los 250 g.

4.4. Fase 2: Desarrollo y Propuesta de Navegación Autónoma

El enfoque principal y la validación empírica de este proyecto se han centrado en garantizar el éxito de la primera fase del requerimiento: la estabilidad mecánica y el desplazamiento continuo soportando la carga útil de 250 gramos.

No obstante, la arquitectura de software (Máquina de Estados) ha sido diseñada desde cero para soportar la Fase 2 (Evasión de Obstáculos). El código entregado en los anexos incluye la lógica de integración de los sensores ultrasónicos HC-SR04. La cinemática programada establece que, al detectar un obstáculo, el sistema interrumpa el trote y active un pivote lateral usando los actuadores de las Coxas. Debido a las incidencias de hardware con las lecturas erráticas de los sensores ultrasónicos iniciales y las limitaciones de tiempo físico para una calibración empírica segura, esta segunda fase se presenta a nivel de código y diseño conceptual, priorizando para la demostración física la robustez del requerimiento de carga.

5. Bibliografía

<https://regishsu.blogspot.com/2015/07/robot-quadruped-robot-re-design-3-round.html>
<https://www.thingiverse.com/thing:1009659>
<https://www.instructables.com/DIY-Spider-RobotQuad-robot-Quadruped/>
<https://regishsu.blogspot.com/search/label/0.SpiderRobot%E8%9C%98%E8%9B%9B>